

Correção das atividades da Semana 12

Semana 12 aula 2

Exercício 01

"""

Faça uma pesquisa, na sala de aula, com todos os estudantes anotando o time de futebol de preferência.

Crie um dicionário com o nome `times_futebol`, usando, como chave, o nome do time de futebol e, como valor, a quantidade de estudantes que torcem por aquele time.

"""

```
def coletar_times_preferidos():
    quantidade_alunos = int(input("Quantos alunos serão entrevistados? "))
    times = []

    for i in range(quantidade_alunos):
        time = input(f"Digite o time preferido do aluno {i + 1}: ").strip().title()
        times.append(time)

    return times

# Coletar os dados
times_preferidos = coletar_times_preferidos()

# Exibir os resultados
print("\nTimes preferidos pelos alunos:")
for indice, time in enumerate(times_preferidos, start=1):
    print(f"Aluno {indice}: {time}")
```

Exercício 02

"""

Crie um dicionário com o nome `times_futebol`, usando, como chave, o nome do time de futebol e, como valor, a quantidade de estudantes que torcem por aquele time.

"""

```
def coletar_times_preferidos():
    quantidade_alunos = int(input("Quantos alunos serão entrevistados? "))
    times_futebol = {}

    for i in range(quantidade_alunos):
        time = input(f"Digite o time preferido do aluno {i + 1}: ").strip().title()

        if time in times_futebol:
            times_futebol[time] += 1
        else:
```

```

        times_futebol[time] = 1

    return times_futebol

# Coletar os dados
times_futebol = coletar_times_preferidos()

# Exibir o resultado
print("\nQuantidade de torcedores por time:")
for time, quantidade in times_futebol.items():
    print(f"{time}: {quantidade} estudante(s)")

```

Exercício 03

"""

*Agora, crie um dicionário quantidade_times,
cuja chave é a quantidade e o valor, o nome do time.*

"""

```

def coletar_times_preferidos():
    quantidade_alunos = int(input("Quantos alunos serão entrevistados? "))
    times_futebol = {}

    for i in range(quantidade_alunos):
        time = input(f"Digite o time preferido do aluno {i + 1}: ").strip().title()

        if time in times_futebol:
            times_futebol[time] += 1
        else:
            times_futebol[time] = 1

    return times_futebol

# Coletar os dados
times_futebol = coletar_times_preferidos()

# Criar o dicionário quantidade_times
quantidade_times = {}
for time, quantidade in times_futebol.items():
    if quantidade in quantidade_times:
        quantidade_times[quantidade].append(time)
    else:
        quantidade_times[quantidade] = [time]

# Exibir o resultado
print("\nQuantidade de torcedores por time (invertido):")

```

```
for quantidade, times in quantidade_times.items():
    print(f"{quantidade} torcedor(es): {' '.join(times)}")
```

Exercício 04

"""

Acesse o time "Palmeiras" nos dois dicionários.

"""

```
def coletar_times_preferidos():
    quantidade_alunos = int(input("Quantos alunos serão entrevistados? "))
    times_futebol = {}

    for i in range(quantidade_alunos):
        time = input(f"Digite o time preferido do aluno {i + 1}: ").strip().title()

        if time in times_futebol:
            times_futebol[time] += 1
        else:
            times_futebol[time] = 1

    return times_futebol

# Coletar os dados
times_futebol = coletar_times_preferidos()

# Criar o dicionário quantidade_times
quantidade_times = {}
for time, quantidade in times_futebol.items():
    if quantidade in quantidade_times:
        quantidade_times[quantidade].append(time)
    else:
        quantidade_times[quantidade] = [time]

# Acessando o time "Palmeiras" nos dois dicionários

# No dicionário times_futebol
if "Palmeiras" in times_futebol:
    print(f"\nNo dicionário 'times_futebol', o time Palmeiras tem {times_futebol['Palmeiras']} torcedor(es).")
else:
    print("\nNo dicionário 'times_futebol', o time Palmeiras não foi encontrado.")

# No dicionário quantidade_times
for quantidade, times in quantidade_times.items():
    if "Palmeiras" in times:
        print(f"No dicionário 'quantidade_times', o time Palmeiras tem {quantidade} torcedor(es).")
```

Semana 11 aula 3

Exercício 01

"""

1. Crie um dicionário cujas chaves são os meses do ano e os valores são a duração (em dias) de cada mês.

Obs.: os meses devem ser escritos com letras minúsculas.

"""

Dicionário com os meses e a duração em dias

Função para verificar se o ano é bissexto

def eh_bissexto(ano):

Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não divisível por 100,

ou se for divisível por 400

if (ano % 4 == 0 and ano % 100 != 0) or (ano % 400 == 0):

 return True

return False

Perguntar ao usuário o ano

ano = int(input("Digite o ano: "))

Verificar se o ano é bissexto

bissexto = eh_bissexto(ano)

Dicionário com os meses e a duração em dias

meses = {

 'janeiro': 31,

 'fevereiro': 28 if not bissexto else 29, *# 28 ou 29 dependendo se o ano é bissexto*

 'março': 31,

 'abril': 30,

 'maio': 31,

 'junho': 30,

 'julho': 31,

 'agosto': 31,

 'setembro': 30,

 'outubro': 31,

 'novembro': 30,

 'dezembro': 31

}

Imprimir os meses e suas durações

for mes, dias in meses.items():

 print(f'{mes} - {dias} dias')

Exercício 04

Dicionário com frutas e seus preços

```
frutas_preco = {  
    'maçã': 2.5,  
    'banana': 1.0,  
    'uva': 3.0,  
    'morango': 4.5,  
    'laranja': 2.0,  
    'abacaxi': 5.0,  
    'kiwi': 3.5,  
    'melancia': 6.0,  
    'pêssego': 4.0,  
    'manga': 3.8,  
    'melao': 5.4  
}
```

"""

Imprimir o dicionário de frutas e seus preços

for fruta, preco in frutas_preco.items():

print(f'{fruta}: R\${preco:.2f}')

"""

5. Qual o valor do abacaxi? Mostre o valor da chave “abacaxi”.

valor_abacaxi = frutas_preco['abacaxi']

print(f'O valor do abacaxi é: R\$ {valor_abacaxi:.2f}')

#6. Qual o valor do melão? Mostre o valor da chave “melão”.

valor_melao = frutas_preco['melao']

print(f'O valor do melão é: R\$ {valor_melao:.2f}')

Atualizando o valor do kiwi

frutas_preco['kiwi'] = 4.0

7. O preço do kiwi foi alterado para 4. Altere o valor da chave

“kiwi” no dicionário do exercício anterior para 4.

Imprimir o dicionário atualizado

for fruta, preco in frutas_preco.items():

print(f'{fruta}: R\$ {preco:.2f}')

8. O estoque de manga acabou. Apague a chave “manga” do

dicionário de frutas.

Removendo a chave "manga" do dicionário

del frutas_preco['manga']

Imprimir o dicionário atualizado

```
for fruta, preco in frutas_preco.items():  
    print(f'{fruta}: R$ {preco:.2f}')
```

Imprimir o dicionário de frutas e seus preços

```
print("\n")  
for fruta, preco in frutas_preco.items():  
    print(f'{fruta}: R$ {preco:.2f}')
```

9. Acabou de chegar no estoque a goiaba ao preço de 2.8.

Insira a chave "goiaba" com valor 2.8.

```
frutas_preco["goiaba"] = 2.8
```

#Imprimir o dicionário de frutas e seus preços

```
for fruta, preco in frutas_preco.items():  
    print(f'{fruta}: R${preco:.2f}')
```

Jogo_RPG

"""

Imagine que você está jogando um jogo de RPG (role-playing game), em que os jogadores têm inventários

para armazenar itens como armas, poções, armaduras etc. Você conseguiu acessar o dicionário do seu perfil

e quer fazer algumas alterações para trapacear no jogo.

inventario_jogador = {'armas': 3, 'poções': 5, 'armaduras': 2, 'moedas': 100, 'energia': [2, 1, 5]}

No dicionário acima, aumente o número de moedas para 500.

Imprima o valor de armas que você tem.

Apague a chave "armaduras".

Insira 'armaduras_poderosas': 10.

Acesse e substitua a energia 1 por 3.

"""

```
inventario_jogador = {'armas': 3, 'poções': 5, 'armaduras': 2, 'moedas': 100, 'energia': [2, 1, 5]}
```

Aumentar o número de moedas para 500

```
inventario_jogador['moedas'] = 500
```

Imprimir o valor de armas que você tem

```
print(f'Você tem {inventario_jogador['armas']} armas.')
```

Apagar a chave "armaduras"

```
del inventario_jogador['armaduras']
```

Inserir 'armaduras_poderosas': 10

```
inventario_jogador['armaduras_poderosas'] = 10
```

Acessar e substituir a energia 1 por 3

```
inventario_jogador['energia'][1] = 3
```

```
print(inventario_jogador)
```

Semana 11 aula 4

Exercício 01

"""

1. Contagem de palavras:

Crie uma função que recebe uma string como entrada e retorna um dicionário com a contagem de cada palavra da string.

frase_exemplo = "python é uma linguagem de programação poderosa e versátil"

"""

```
def contar_palavras(frase):
```

```
    # Converte a frase para minúsculas e divide em palavras
```

```
    palavras = frase.lower().split()
```

```
    # Dicionário para armazenar a contagem das palavras
```

```
    contagem = {}
```

```
    # Conta cada palavra na lista
```

```
    for palavra in palavras:
```

```
        if palavra in contagem:
```

```
            contagem[palavra] += 1
```

```
        else:
```

```
            contagem[palavra] = 1
```

```
    return contagem
```

```
# Exemplo de uso
```

```
frase_exemplo = "python é uma linguagem de programação poderosa e versátil"
```

```
resultado = contar_palavras(frase_exemplo)
```

```
# Exibir o resultado
```

```
print(resultado)
```

Exercício 02

"""

2. Calculadora de notas:

Crie uma função que recebe um dicionário de notas de alunos e retorna a média da turma.

```
notas_alunos = {'Alice': 90, 'Bruno': 85, 'Carlos': 92}
```

"""

```
def calcular_media(notas):  
    # Soma todas as notas e divide pelo número de alunos  
    total_notas = sum(notas.values()) # Soma das notas  
    quantidade_alunos = len(notas) # Número de alunos  
    media = total_notas / quantidade_alunos # Cálculo da média  
    return media  
  
# Exemplo de uso  
notas_alunos = {'Alice': 90, 'Bruno': 85, 'Carlos': 92}  
media_turma = calcular_media(notas_alunos)  
  
# Exibir o resultado  
print(f"Média da turma: {media_turma:.2f}")
```

Exercício 03

"""

3. *Contagem de caracteres:*
Implemente uma função que conta a frequência de cada caractere em uma string e retorna um dicionário.
texto_exemplo = "python"
"""

```
def contar_caracteres(texto):  
    # Dicionário para armazenar a contagem de caracteres  
    contagem = {}  
  
    # Contagem de cada caractere  
    for caractere in texto:  
        if caractere in contagem:  
            contagem[caractere] += 1  
        else:  
            contagem[caractere] = 1  
  
    return contagem  
  
# Exemplo de uso  
texto_exemplo = "python"  
resultado = contar_caracteres(texto_exemplo)  
  
# Exibir o resultado  
print(resultado)
```

Exercício 04


```
"""
```

4. Invertendo chaves e valores:

Escreva um programa que recebe um dicionário e inverte as chaves pelos valores e vice-versa.

```
dicionario_exemplo = {'um': 1, 'dois': 2, 'três': 3}
```

```
"""
```

```
def inverter_dicionario(dicionario):
```

```
    # Inverte as chaves e valores
```

```
    dicionario_invertido = {valor: chave for chave, valor in dicionario.items()}
```

```
    return dicionario_invertido
```

```
# Exemplo de uso
```

```
dicionario_exemplo = {'um': 1, 'dois': 2, 'três': 3}
```

```
dicionario_invertido = inverter_dicionario(dicionario_exemplo)
```

```
# Exibir o resultado
```

```
print(dicionario_invertido)
```

Exercício 05

```
"""
```

5. Pesquisa de livros:

Crie um programa que simula um catálogo de livros usando um dicionário.

Permita que o usuário pesquise livros pelo título.

```
catálogo_livros = {'Python Cookbook': 'Livro sobre Python', 'Java  
Programming': 'Livro sobre Java'}
```

```
"""
```

```
def pesquisar_livro(catálogo, título):
```

```
    # Pesquisa o livro pelo título
```

```
    if título in catálogo:
```

```
        return catálogo[título] # Retorna a descrição do livro
```

```
    else:
```

```
        return "Livro não encontrado." # Caso o livro não esteja no catálogo
```

```
# Catálogo de livros
```

```
catálogo_livros = {
```

```
    'Python Cookbook': 'Livro sobre Python',
```

```
    'Java Programming': 'Livro sobre Java',
```

```
    'A Culpa é das Estrelas': 'Livro sobre romance'
```

```
}
```

```
# Solicitar ao usuário para pesquisar um livro
```

```
título_pesquisa = input("Digite o título do livro que deseja pesquisar: ")
```

```
# Chamar a função para pesquisar o livro
```

```
descricao = pesquisar_livro(catálogo_livros, título_pesquisa)
```

```
# Exibir o resultado
print(descricao)
```

Exercício 06

```
"""
```

6. Classificação de palavras:

Implemente uma função que recebe uma lista de palavras e retorna um dicionário no qual as chaves são o comprimento das palavras e os valores são listas de palavras com aquele comprimento.

```
lista_palavras_exemplo = ['python', 'java', 'ruby', 'c', 'javascript', 'swift']
"""
```

```
def classificar_palavras_por_comprimento(lista_palavras):
    # Dicionário para armazenar as palavras classificadas por comprimento
    classificacao = {}

    # Itera sobre a lista de palavras
    for palavra in lista_palavras:
        comprimento = len(palavra) # Obtém o comprimento da palavra

        # Se o comprimento já existe no dicionário, adiciona a palavra à lista
        if comprimento in classificacao:
            classificacao[comprimento].append(palavra)
        else:
            # Se o comprimento não existir no dicionário, cria uma nova entrada
            classificacao[comprimento] = [palavra]

    return classificacao

# Exemplo de uso
lista_palavras_exemplo = ['python', 'java', 'ruby', 'c', 'javascript', 'swift', 'alunosdeprogramação']
resultado = classificar_palavras_por_comprimento(lista_palavras_exemplo)

# Exibir o resultado
print(resultado)
```